로봇 팔을 활용한 자동 다림질 시스템

비전 AI 및 LLM을 사용하지 않는 섬유 다림질 자동화

1. 관련 연구 및 기술 사례

Enabling Garment-Agnostic Laundry Tasks for a Robot Household Companion

- 연구 주제: 가정용 로봇의 의류 세탁 관련 작업 자동화
- 연구자: David Estevez 외
- 발표 연도: 2019년
- 학술지: Robotics and Autonomous Systems

해당 연구에서는 의류를 펼치는 작업과 다림질 작업을 로봇으로 수행하는 방법을 제안하였다.

다림질 과정에서는 3차원 의류 정보를 분석하여 주름이 있는 위치를 파악하고, 반복적인 경로 추종 제어를 통해 다리미가 의류 표면에 가하는 압력을 조절하였다.

연구에서 주목할 부분은 다음과 같다.

- 의류의 형태와 주름을 고려한 다림질 경로 생성
- 반복적인 경로 추종 제어
- 다리미의 압력 조절
- 실제 가정환경에서 사용할 수 있는 일반적인 다리미와 다림질판 활용

본 프로젝트와의 연관성

다림질 작업에서는 단순히 다리미를 지정된 좌표로 이동시키는 것만으로 충분하지 않다는 점을 알 수 있다.

다리미가 옷감에 가하는 압력과 이동 경로를 함께 고려해야 하며, 이러한 요소를 로봇 제어 기술로 구현할 수 있다.

본 프로젝트에서는 복잡한 의류 인식 기능을 제외하고, 고정된 작업물에 대한 반복적인 경로 제어와 압력 유지에 집중하는 것이 적절하다.

2. 시스템 구현 방향

2.1 전체 시스템 구성

구성 요소	역할
로봇 팔	다리미의 위치와 이동 경로 제어
다리미 툴	옷감에 열과 압력 전달
다림질판	옷감을 올려놓는 작업 공간작업 중 움직임 방지
옷감 고정장치	옷감에 가해지는 힘 측정
힘 센서	다리미가 옷감에 가하는 힘 측정
온도 센서	다리미의 온도 확인 및 관리
제어 프로그램	작업 순서와 로봇 동작 관리

※ 실제 센서와 툴의 구성은 프로젝트에서 제공되는 로봇 팔의 사양 및 사용 가능한 하드웨어에 따라 조정한다.

2.2 작업 과정

본 시스템의 기본적인 작업 순서는 다음과 같다.

1. 옷감을 다림질판에 올려놓는다.
2. 고정 장치를 이용하여 옷감이 움직이지 않도록 고정한다.
3. 로봇 팔이 다리미를 지정된 시작 좌표로 이동시킨다.
4. 다리미를 옷감 표면에 접촉시킨다.
5. 사전에 설정된 압력과 속도를 유지하면서 지정된 경로를 따라 이동한다.
6. 설정된 경로의 다림질이 끝나면 다리미를 들어 올린다.
7. 작업 완료 상태를 확인하고 로봇을 초기 위치로 복귀시킨다.

이러한 방식은 Vision AI를 이용하지 않고도 구현할 수 있다. 다만 옷감의 위치와 형태가 사전에 정해져 있어야 하며, 작업 도중 옷감이 움직이지 않도록 고정하는 구조가 필요하다.

3. 핵심 적용 기술

3.1 좌표 및 경로 제어

다림질 작업에서 가장 기본이 되는 기술이다.

로봇 팔의 작업 공간을 기준으로 다림질 시작점과 종료점, 이동 경로를 사전에 설정한다.

예를 들어 직사각형 형태의 옷감에 대해 일정한 간격으로 왕복 이동하는 경로를 설정할 수 있다.

이를 통해 옷감의 전체 작업 영역을 반복적으로 다림질할 수 있다.

3.2 힘 제어(Force Control)

다림질에서 중요한 요소 중 하나는 다리미가 옷감에 가하는 압력이다.

압력이 너무 약하면 주름이 충분히 제거되지 않을 수 있으며, 지나치게 강하면 옷감이 밀리거나 손상될 가능성이 있다.

힘 센서를 활용하면 로봇이 다리미를 누르는 힘을 측정할 수 있다. 측정한 힘과 목표 힘의 차이를 이용하여 로봇의 움직임을 보정하는 방식으로 일정한 압력을 유지할 수 있다.

3.3 속도 제어(Velocity Control)

다리미의 이동 속도는 다림질 품질에 영향을 미친다.

이동 속도가 지나치게 빠르면 열이 충분히 전달되지 않을 수 있으며, 지나치게 느리면 특정 부분에 열이 과도하게 전달될 수 있다. 따라서 옷감의 종류와 다리미의 온도에 적합한 이동 속도를 설정해야 한다.

3.4 PID 제어(?)

PID 제어는 목표값과 현재 측정값의 차이를 이용하여 시스템의 동작을 보정하는 제어 방식이다.

본 프로젝트에서는 힘이나 위치 등의 목표값을 일정하게 유지하는 데 활용할 수 있다.

예를 들어 목표 압력을 설정하고 센서에서 측정된 압력과의 오차를 계산하여 로봇의 동작을 조절하는 방식이다.

단, PID 제어를 실제로 적용하려면 로봇 컨트롤러가 해당 제어 방식을 지원하는지 확인해야 한다.

4. 비전 AI 및 LLM을 사용하지 않는 구현 방안

본 프로젝트에서는 Vision AI와 LLM을 사용하지 않는다는 조건을 고려하여 작업 환경을 사전에 표준화하는 방식을 제안한다.

4.1 작업물 위치 고정

옷감을 일정한 크기의 다림질판 위에 배치하고, 클립이나 프레임을 이용하여 움직이지 않도록 고정한다.

이를 통해 로봇이 옷감의 위치를 실시간으로 인식하지 않아도 사전에 지정된 좌표를 사용할 수 있다.

4.2 사전 지정 경로 활용

옷감의 크기와 위치를 일정하게 유지하고, 다림질 경로를 미리 설정한다.

예를 들어 다음과 같은 경로를 사용할 수 있다.

- 직선 왕복 이동
- 일정한 간격의 평행 이동
- 구간별 반복 이동

이를 통해 이미지 인식 없이도 정해진 영역을 다림질할 수 있다.

4.3 센서 기반 피드백

비전 AI를 사용하지 않더라도 센서를 활용하여 작업 상태를 확인할 수 있다.

- 힘 센서: 다리미와 옷감 사이의 접촉력 측정
- 온도 센서: 다리미의 온도 확인
- 엔코더: 로봇 관절의 위치 확인
- 리미트 스위치: 작업 공간의 물리적 한계 확인

이러한 센서를 활용하면 사전에 지정된 경로를 수행하면서도 작업 중 발생하는 물리적인 변화를 확인할 수 있다.

5. 성능 평가 방법

평가 항목	측정 방법
경로 반복 정밀도	동일한 경로를 반복 수행했을 때의 위치 편차
압력 유지 성능	목표 압력과 실제 측정 압력의 차이
작업 시간	한번에 소요되는 시간
주름 개선 정도	작업 전후 주름 상태 비교
작업 성공률	설정한 조건에서 정상적으로 완료된 작업 횟수

주름 개선 정도는 Vision AI를 사용하지 않고도 사람이 직접 평가하거나, 다림질 전후의 옷감 표면을 동일한 조건에서 촬영하여 별도의 결과 분석 자료로 활용할 수 있다. 이 경우 촬영은 로봇의 작업 제어에 사용하지 않는다.